



Zaawansowane grafy

11 problemów o ekstremum, przeszukiwaniu i nierównościach

Narzędzia

Oznaczenia

$V(G), E(G)$	odpowiednio zbiór wierzchołków i zbiór krawędzi grafu G ; piszemy $n = V(G) $ oraz $m = E(G) $;
$d_G(v)$ lub $d(v)$	stopień wierzchołka v , czyli liczba jego sąsiadów;
$d^+(v), d^-(v)$	stopień wychodzący i stopień wchodzący w grafie skierowanym;
$\delta(G), \Delta(G)$	odpowiednio najmniejszy i największy stopień wierzchołka w G ;
$\text{avgdeg}(G) = 2m/n$	średni stopień w grafie; zawsze $\delta(G) \leq \text{avgdeg}(G) \leq \Delta(G)$;
$N(v), N[v]$	sąsiedztwo otwarte wierzchołka v oraz sąsiedztwo domknięte $N(v) \cup \{v\}$;
$N(X)$	zbiór wierzchołków spoza X , które mają sąsiada w X ;
$d(u, v), S_i(v)$	odległość między u i v oraz warstwa $S_i(v) = \{x : d(v, x) = i\}$;
$G[X], G - X$	podgraf indukowany przez X oraz graf po usunięciu wierzchołków X ;
$\overline{G}$	dopełnienie grafu G ;
$\alpha(G), \omega(G)$	największy rozmiar odpowiednio zbioru niezależnego i kliku;
$\nu(G), \tau(G)$	największy rozmiar skojarzenia oraz najmniejszy rozmiar pokrycia wierzchołkowego;
$\chi(G), \text{girth}(G)$	liczba chromatyczna oraz długość najkrótszego cyklu;
$t_k(G)$	liczba klik K_k zawartych w G .

Jeżeli graf jest ustalony, indeks G zwykle pomijamy. Symbol d bez argumentu może też oznaczać pomocniczą liczbę całkowitą; z kontekstu będzie zawsze jasne, czy chodzi o parametr, czy o stopień $d(v)$.

Gęstość, rdzeń i długie ścieżki

Lemat 1 (rdzeń o dużym stopniu). Jeżeli $m \geq dn$, to G zawiera niepusty podgraf H o $\delta(H) \geq d$.

Dowód. Usuujemy wierzchołki stopnia mniejszego niż d . Gdyby proces usunął cały graf, każdą krawędź policzylibyśmy przy usunięciu jej pierwszego końca, a łącznie usunęlibyśmy mniej niż dn krawędzi. ■

Twierdzenie 1 (Erdős–Gallai). Jeżeli graf na n wierzchołkach nie zawiera ścieżki złożonej z k



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

krawędzi, to

$$m \leq \frac{k-1}{2}n.$$

W szczególności średni stopień większy niż $k-1$ wymusza ścieżkę długości co najmniej k .

Dowód. Najpierw zauważmy, że każdy spójny graf o minimalnym stopniu δ ma ścieżkę o co najmniej $\min\{n, 2\delta + 1\}$ wierzchołkach. Istotnie, niech $P = v_1 \dots v_s$ będzie najdłuższą ścieżką. Jeżeli $s < n$, to nie istnieje indeks i taki, że jednocześnie

$$v_1 v_{i+1} \in E(G) \quad \text{i} \quad v_i v_s \in E(G).$$

W przeciwnym razie wierzchołki P tworzyłyby cykl, który dzięki spójności grafu i istnieniu wierzchołka poza P można byłoby otworzyć do dłuższej ścieżki. Zbiory indeksów odpowiadające sąsiadom v_1 i v_s są więc rozłączne, skąd $s-1 \geq d(v_1) + d(v_s) \geq 2\delta$.

Dowodzimy teraz twierdzenia indukcyjnie po n . Dla grafu niespójnego stosujemy założenie indukcyjne do każdej składowej i sumujemy otrzymane oszacowania, możemy więc założyć spójność. Dla $n \leq k$ teza wynika z $m \leq \binom{n}{2} \leq (k-1)n/2$. Niech zatem $n \geq k+1$. Gdyby $\delta(G) > (k-1)/2$, powyższa obserwacja dałaby ścieżkę o co najmniej $k+1$ wierzchołkach. Istnieje więc wierzchołek v o $d(v) \leq (k-1)/2$. Z założenia indukcyjnego

$$m - d(v) \leq \frac{k-1}{2}(n-1),$$

a po dodaniu $d(v)$ otrzymujemy żądane $m \leq (k-1)n/2$. ■

Dwa oszacowania ekstremalne

Niech $T_r(n)$ oznacza pełny graf r -dzielny, którego części różnią się rozmiarami o co najwyżej 1.

Twierdzenie 2 (Turán). Jeżeli G nie zawiera klik K_{r+1} , to

$$m \leq e(T_r(n)) \leq \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2}.$$

Pierwsza granica jest ostra i równość zachodzi dla grafu Turána $T_r(n)$.

Dowód. Oznaczmy $t_r(n) = e(T_r(n))$ i przeprowadźmy indukcję po $r+n$. Dla $r \geq n$ teza jest oczywista, bo $t_r(n) = \binom{n}{2}$, a dla $r=1$ graf nie ma krawędzi. Zauważmy też, że spośród pełnych grafów r -dzielnych najwięcej krawędzi ma ten o możliwie równych częściach: przeniesienie wierzchołka z części większej do mniejszej zmniejsza liczbę par leżących w jednej części. W szczególności $t_{r-1}(n) \leq t_r(n)$.

Jeżeli G nie zawiera K_r , to z założenia indukcyjnego $m \leq t_{r-1}(n) \leq t_r(n)$. W przeciwnym razie wybieramy klikę $C \simeq K_r$. Każdy wierzchołek spoza C ma w C co najwyżej $r-1$ sąsiadów,



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

gdyż G nie zawiera K_{r+1} . Dlatego liczba krawędzi mających co najmniej jeden koniec w C nie przekracza

$$\binom{r}{2} + (n-r)(r-1).$$

Graf $G - C$ nadal nie zawiera K_{r+1} , więc indukcja daje

$$m \leq t_r(n-r) + \binom{r}{2} + (n-r)(r-1) = t_r(n).$$

Ostatnia równość wynika z usunięcia po jednym wierzchołku z każdej części $T_r(n)$. Sam graf $T_r(n)$ nie zawiera K_{r+1} , zatem oszacowanie jest ostre. Nierówność $t_r(n) \leq (1-1/r)n^2/2$ wynika z

$$t_r(n) = \frac{1}{2} \left(n^2 - \sum_{i=1}^r n_i^2 \right) \leq \frac{1}{2} \left(n^2 - \frac{n^2}{r} \right),$$

gdzie $n_1 + \dots + n_r = n$ są rozmiarami części. ■

Drugie oszacowanie zamienia lokalne stopnie na duży zbiór niezależny.

Twierdzenie 3 (Caro–Wei). Każdy graf G spełnia

$$\alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{1}{d(v)+1} \geq \frac{n^2}{2m+n}.$$

Dowód. Ustawiamy wierzchołki losowo i wybieramy v , gdy stoi przed wszystkimi swoimi sąsiadami. Wybrane wierzchołki są niezależne, a v zostaje wybrany z prawdopodobieństwem $1/(d(v)+1)$. Pierwsza nierówność wynika z liniowości wartości oczekiwanej, druga zaś z nierówności Cauchy’ego. ■

Skojarzenia i dualność

Twierdzenie 4 (Hall). Graf dwudzielny o częściach A, B ma skojarzenie pokrywające A wtedy i tylko wtedy, gdy

$$|N(X)| \geq |X| \quad \text{dla każdego } X \subseteq A.$$

Dowód. Konieczność jest natychmiastowa: różne wierzchołki $X \subseteq A$ są skojarzone z różnymi wierzchołkami $N(X)$.

Dla dostateczności prowadzimy indukcję po $|A|$. Jeżeli dla każdego niepustego, właściwego $X \subset A$ zachodzi mocniejsza nierówność $|N(X)| \geq |X| + 1$, wybieramy dowolną krawędź ab , usuwamy a i b i stosujemy indukcję. Usunięcie b zmniejsza każde sąsiedztwo o co najwyżej 1, więc warunek Halla pozostaje spełniony.



W przeciwnym razie istnieje niepusty, właściwy $X \subset A$ taki, że $|N(X)| = |X|$. Indukcja daje skojarzenie X z całym $N(X)$. W grafie po usunięciu $X \cup N(X)$ także zachodzi warunek Halla: gdyby dla pewnego $Y \subseteq A \setminus X$ jego sąsiedztwo poza $N(X)$ miało mniej niż $|Y|$ elementów, to

$$|N(X \cup Y)| < |X| + |Y|,$$

co przeczyłoby założeniu. Drugie skojarzenie, otrzymane indukcyjnie, pokrywa $A \setminus X$. Suma obu skojarzeń pokrywa całe A . ■

Twierdzenie 5 (Kőnig). W grafie dwudzielnym maksymalny rozmiar skojarzenia $\nu(G)$ jest równy minimalnemu rozmiarowi pokrycia wierzchołkowego. Równoważnie,

$$\alpha(G) + \nu(G) = n.$$

Dowód. Niech A, B będą częściami grafu, a M — skojarzeniem maksymalnego rozmiaru. Zaczynamy we wszystkich nieskojarzonych wierzchołkach A i idziemy ścieżkami naprzemiennymi: z A do B krawędziami spoza M , a z B do A krawędziami należącymi do M . Niech Z będzie zbiorem osiągniętych wierzchołków.

Zbiór

$$C = (A \setminus Z) \cup (B \cap Z)$$

jest pokryciem wierzchołkowym. Gdyby krawędź ab , gdzie $a \in A$ i $b \in B$, nie miała końca w C , mielibyśmy $a \in Z$ i $b \notin Z$. Krawędź spoza M pozwoliłaby dojść z a do b , a jeżeli $ab \in M$, to b musiał już wystąpić na ścieżce naprzemiennej prowadzącej do a . W obu przypadkach otrzymujemy sprzeczność.

Żaden osiągnięty wierzchołek B nie jest wolny, bo wtedy znaleźlibyśmy ścieżkę powiększającą M . Każda krawędź M ma dokładnie jeden koniec w C : koniec w B , gdy oba końce należą do Z , oraz koniec w A , gdy żaden nie należy do Z . Stąd $|C| = |M|$. Każde pokrycie musi zawierać co najmniej jeden koniec każdej krawędzi skojarzenia, więc ma rozmiar co najmniej $|M|$. Otrzymujemy $\tau(G) = \nu(G)$. Ponieważ dopełnienie pokrycia wierzchołkowego jest zbiorem niezależnym i odwrotnie, $\alpha(G) + \tau(G) = n$, co daje również $\alpha(G) + \nu(G) = n$. ■

Planarność: wzór Eulera i nierówności

Jeżeli spójny graf płaski ma n wierzchołków, m krawędzi i f ścian, to

$$n - m + f = 2.$$

Jeżeli każda ściana ma brzeg długości co najmniej q , to z podwójnego zliczenia krawędzi na brzegach ścian otrzymujemy

$$qf \leq 2m, \quad m \leq \frac{q}{q-2}(n-2).$$



W szczególności dla prostego grafu planarnego o $n \geq 3$ mamy

$$m \leq 3n - 6,$$

a jeżeli graf jest dodatkowo dwudzielny, to

$$m \leq 2n - 4.$$

Pierwsza z tych nierówności razem z $\sum_v d(v) = 2m$ daje przydatny zapis

$$\sum_{v \in V(G)} (6 - d(v)) = 6n - 2m \geq 12.$$

Dowód. Najpierw liczymy na dwa sposoby pary (F, e) , w których e jest bokiem brzegu ściany F . Każda krawędź ma dwie strony, więc pojawia się w tym zliczeniu dwa razy; dla mostu obie strony należą do tej samej ściany. Zatem

$$\sum_F \ell(F) = 2m.$$

Jeżeli każdy brzeg ma długość co najmniej q , to

$$qf \leq \sum_F \ell(F) = 2m.$$

Ze wzoru Eulera mamy $f = 2 - n + m$. Po podstawieniu

$$q(2 - n + m) \leq 2m,$$

czyli

$$(q - 2)m \leq q(n - 2).$$

Stąd $m \leq q(n - 2)/(q - 2)$. Dla grafu prostego przyjmujemy $q = 3$, a dla grafu prostego i dwudzielnego $q = 4$.

Podobnie podwójnie liczymy pary (v, e) , w których v jest końcem krawędzi e . Każda krawędź ma dwa końce, więc

$$\sum_v d(v) = 2m.$$

Z nierówności $m \leq 3n - 6$ otrzymujemy

$$\sum_v (6 - d(v)) = 6n - 2m \geq 12.$$

■



Poreba Wielka, 01.10.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Lokalizacja klik

Przy zliczaniu klik warto przechodzić do grafów indukowanych przez sąsiedztwa. Jeśli $t_k(G)$ oznacza liczbę klik K_k w G , to

$$\sum_{v \in V(G)} t_{k-1}(G[N(v)]) = k t_k(G).$$

Tożsamość zachowuje dokładne stałe i dobrze współpracuje z Cauchym oraz z oszacowaniami ekstremalnymi.

Dowód. Liczymy na dwa sposoby pary (v, Q) , gdzie Q jest kliką K_k , a $v \in V(Q)$ jest jednym z jej wyróżnionych wierzchołków. Każda klika Q daje dokładnie k par, więc liczba par wynosi $k t_k(G)$.

Z drugiej strony ustalmy v . Po usunięciu v z kliki Q pozostaje klika K_{k-1} złożona z sąsiadów v , czyli zawarta w $G[N(v)]$. Każda taka klika wraz z v daje dokładnie jedną klikę K_k . Dla ustalonego v mamy więc $t_{k-1}(G[N(v)])$ par. Po zsumowaniu po wszystkich v otrzymujemy lewą stronę dowodzonej tożsamości. ■



Zadania

Zadanie 1. Niech $t \geq 1$. Udowodnij, że każdy graf G spełniający

$$\text{avgdeg}(G) \geq 2(t - 1)$$

zawiera jako podgraf każde drzewo o t wierzchołkach.

Zadanie 2. Turniej to orientacja grafu pełnego. Udowodnij, że:

1. w każdym turnieju istnieje wierzchołek, z którego do każdego innego można dojść ścieżką skierowaną długości co najwyżej 2;
2. jeżeli turniej zawiera cykl skierowany, to zawiera skierowany trójkąt.

Zadanie 3. Klub ma 42 członków. W każdym zbiorze 31 członków istnieje chłopak i dziewczyna, którzy się znają. Udowodnij, że można utworzyć 12 rozłącznych par chłopak–dziewczyna, w których osoby się znają.

Zadanie 4. Niech $n \geq 3$. Krawędzie grafu pełnego K_n pokolorowano tak, że żaden kolor nie został użyty na więcej niż $n - 2$ krawędziach. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego trzy krawędzie mają trzy różne kolory.

Zadanie 5. Niech G będzie prostym, spójnym grafem planarnym o minimalnym stopniu co najmniej 5. Udowodnij, że G ma co najmniej 12 wierzchołków stopnia dokładnie 5. Wykaż ponadto, że jeżeli takich wierzchołków jest dokładnie 12, to każda ściana dowolnego rysunku płaskiego G jest trójkątem, a każdy pozostały wierzchołek ma stopień 6.

Zadanie 6. Na przyjęciu jest n osób. Wśród dowolnych czterech osób istnieją albo trzy parami zaprzyjaźnione, albo trzy parami nieznanające się. Udowodnij, że uczestników można rozdzielić na zbiory A, B tak, aby A był kliką, a B zbiorem niezależnym.

Zadanie 7. Drzewo ma dokładnie $2n$ liści, gdzie $n \geq 2$. Dodaj do niego n krawędzi tak, aby po usunięciu dowolnej krawędzi otrzymany graf nadal był spójny.

Zadanie 8. Na okręgu jednostkowym leży n punktów. Udowodnij, że co najwyżej $n^2/3$ par tych punktów jest odległych o więcej niż $\sqrt{2}$.



Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 9. Na grafie skończonym wolno wykonać następujący ruch: wybrać cykl długości 4 i usunąć jedną z jego krawędzi. Dla $n \geq 4$ wyznacz najmniejszą liczbę krawędzi, z którą można zakończyć, startując z grafu pełnego K_n .

Zadanie 10. Niech n będzie dodatnią liczbą parzystą. Udowodnij, że istnieje permutacja $(x_1, \dots, x_n)$ liczb $1, \dots, n$ taka, że dla każdego i (indeksy cykliczne) liczba x_{i+1} należy do zbioru

$$\{2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1\}.$$

Zadanie 11. Mamy 9 punktów i wszystkie 36 łączących je odcinków. Każdy odcinek kolorujemy na czerwono, na niebiesko albo pozostawiamy bez koloru. Wyznacz najmniejszą liczbę m taką, że każde pokolorowanie dokładnie m odcinków wymusza monochromatyczny trójkąt.

Zadanie 12. W pewnym kraju niektóre pary miast są połączone bezpośrednimi lotami w obie strony. Z każdego miasta można dotrzeć do każdego innego. Wiadomo, że dla dowolnego miasta istnieje co najwyżej 100 miast odległych od niego dokładnie o 3 loty. Udowodnij, że od żadnego miasta nie może być więcej niż 2550 miast odległych dokładnie o 4 loty.

Zadanie 13. Dla skończonego grafu G niech $f(G)$ oznacza liczbę trójkątów, a $g(G)$ liczbę podgrafów K_4 . Wyznacz najmniejszą stałą c , dla której

$$g(G)^3 \leq c f(G)^4$$

dla każdego grafu G .